Curso: Bacharelado em Estatística	**Semestre:** 2026.2
Disciplina: Fundamentos de Programação	**Avaliação:** Simulado AP2
Professor:	**Data:** ___/___/_____
Aluno(a):	**Matrícula:**

Instruções:

- A avaliação é individual e sem consulta.
- Responda de forma legível utilizando caneta azul ou preta. Justifique seus passos quando solicitado.
- Não é permitido o uso de calculadoras, celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico.
- (Obs.: as instruções acima são para a prova, não se aplicam ao simulado)

Questão 1 (2,5 pontos)
Três estudantes tentaram calcular a média aritmética apenas dos valores estritamente positivos de uma amostra. Considere a entrada: `dados = [10, -5, -2, 20, 30]` (cujo valor correto esperado é 20.0).

Abordagem A:

```python
pos = [x for x in dados if x > 0]
media = sum(pos) / len(pos)
```

Abordagem B:

```python
soma = 0
for x in dados:
    if x > 0:
        soma += x
media = soma / len(dados)
```

Abordagem C:

```python
i = 0
while i < len(dados):
    if dados[i] <= 0:
        dados.pop(i)
    i += 1
media = sum(dados)/len(dados)
```

a) Para cada abordagem (A, B e C), qual o valor final atribuído à variável `media`? **Mostre seus cáluclos.**
b) Para qualquer abordagem que não tenha obtido o resultado esperado (20.0), **explique** o erro lógico ocorrido.
c) Se inicialmente `dados = [0, 0, 0, 0, 0]`, qual o comportamento sob cada abordagem (A, B e C)?

Lembrete: O método `dados.pop(i)` remove e retorna o elemento no índice `i`, deslocando os elementos à direita uma posição à esquerda e reduzindo o tamanho da lista.

Questão 2 (1,5 pontos)
Analise o algoritmo abaixo que percorre uma matriz 4×4:

```python
M = [
    ['P', 'X', 'Y', 'R'],
    ['A', 'L', 'E', 'B'],
    ['M', 'S', 'T', 'C'],
    ['O', 'D', 'K', 'N']
]
palavra = ""
N = len(M)

for i in range(N):
    for j in range(N):
        if (i + j == N - 1) or (i == j and i < 2):
            palavra += M[i][j]
```

a) Escreva a sequência de coordenadas (i, j) na ordem exata em que satisfazem a condição do `if`.
b) Qual é a string final armazenada na variável `palavra`?

Questão 3 (1,5 pontos)
Analise o trecho de código a seguir, que processa uma amostra:

```python
amostra = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A', 'A', 'C']
tab = {}

for item in amostra:
    tab[item] = tab.get(item, 0) + 1

val_d = None
cont_d = 0
for k, v in tab.items():
    if v > cont_d:
        cont_d = v
        val_d = k
```

a) Descreva o dicionário armazenado em `tab` após o término do programa.
b) Quais são os valores finais armazenados nas variáveis `val_d` e `cont_d`?
c) Qual seria o valor final de `val_d` se inicialmente `amostra = ['A', 'B']`?

Questão 4 (1,5 ponto)
Analise o código abaixo:

```
def p(x, y=1):
    print(x)
    q(y, x + y)
    print(x + 1)

def q(a, b):
    print(a)
    r(b)
    print(b)

def r(m, flag=0):
    print(m)
    if flag == 0:
        s(m - 1)
    print(flag)

def s(val):
    print(val - 1)

# Execucao principal:
p(1)
print("X")
p(2, 4)
```

Determine a sequência de valores impressos no console ao longo da execução **na ordem** em que cada comando `print` é executado.

Questão 5 (3,0 pontos)
Considere que as amostras de experimentos foram organizadas em um **dicionário de listas**, onde cada chave é o identificador de um grupo e o valor é uma lista de strings com os registros brutos do sensor. Escreva uma função chamada `resumo_experimento(dados)` que processe essas medições e retorne um **dicionário de dicionários** com as estatísticas de cada grupo (especificadas abaixo).

Requisitos:

- Cada elemento textual da lista deve ser convertido para número real (`float`). Caso o texto não represente um número válido, a função `float()` lançará um erro do tipo `ValueError`. Medições inválidas devem ser ignoradas.
- Para cada grupo que possua ao menos uma medição válida, calcule e armazene
  - `'media'`: a média dos valores válidos.
  - `'amplitude'`: a diferença entre o maior e o menor valor válido.
- Grupos que não possuam nenhuma medição válida (ou cuja lista original já esteja vazia) devem ser desconsiderados do dicionário final de retorno.

Exemplo de uso:

```
amostras = {
    'Controle': ['10.0', 'erro', '20.0', '30.0'],
    'Droga_A':  ['5.0', '45.0'],
    'Droga_B':  ['N/A', 'sensor_out']
}
# resumo_experimento(amostras) deve retornar:
{
    'Controle': {'media': 20.0, 'amplitude': 20.0},
    'Droga_A':  {'media': 25.0, 'amplitude': 40.0}
}
```

Sintaxes úteis:

- Captura de exceção: `try: ... except ValueError: ...`
- Funções builtin: `float()`, `sum()`, `len()`, `max()`, `min()`.